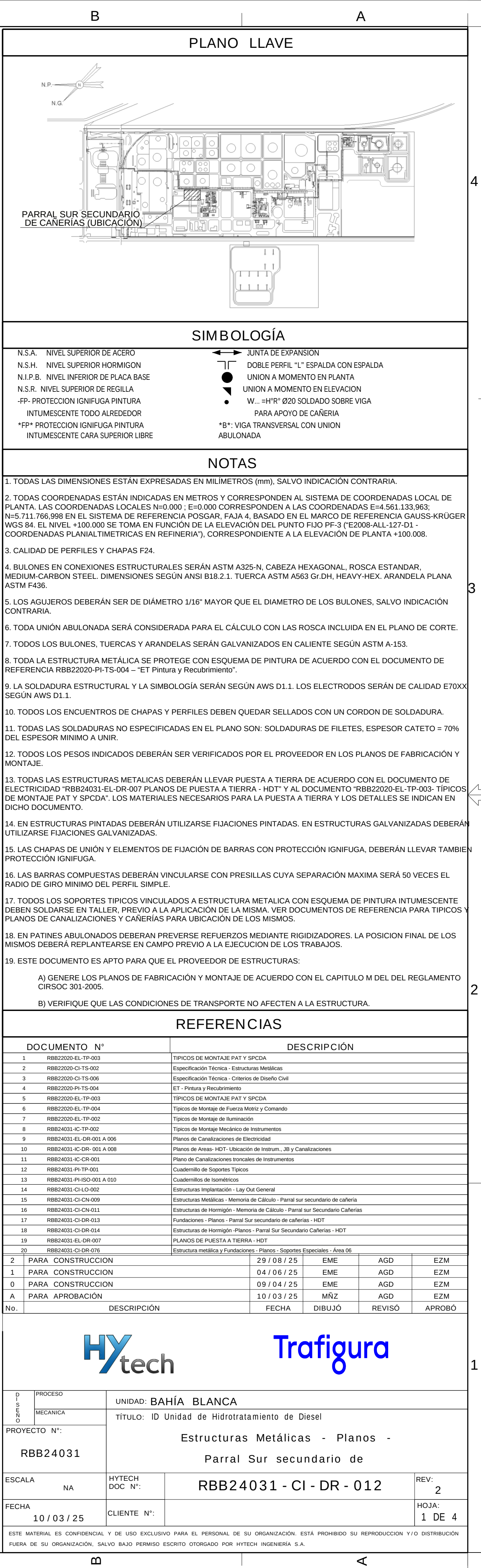


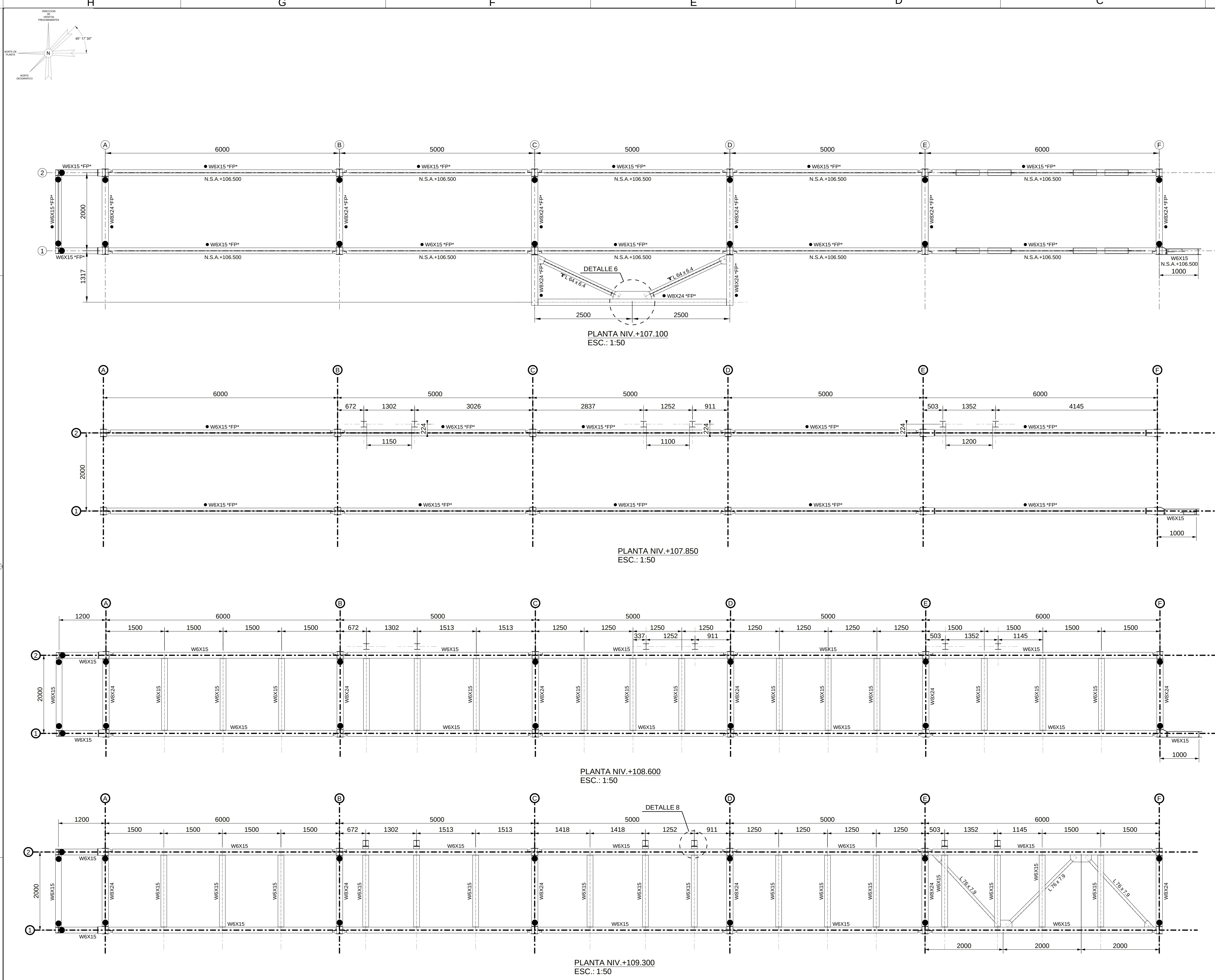


4

3

2

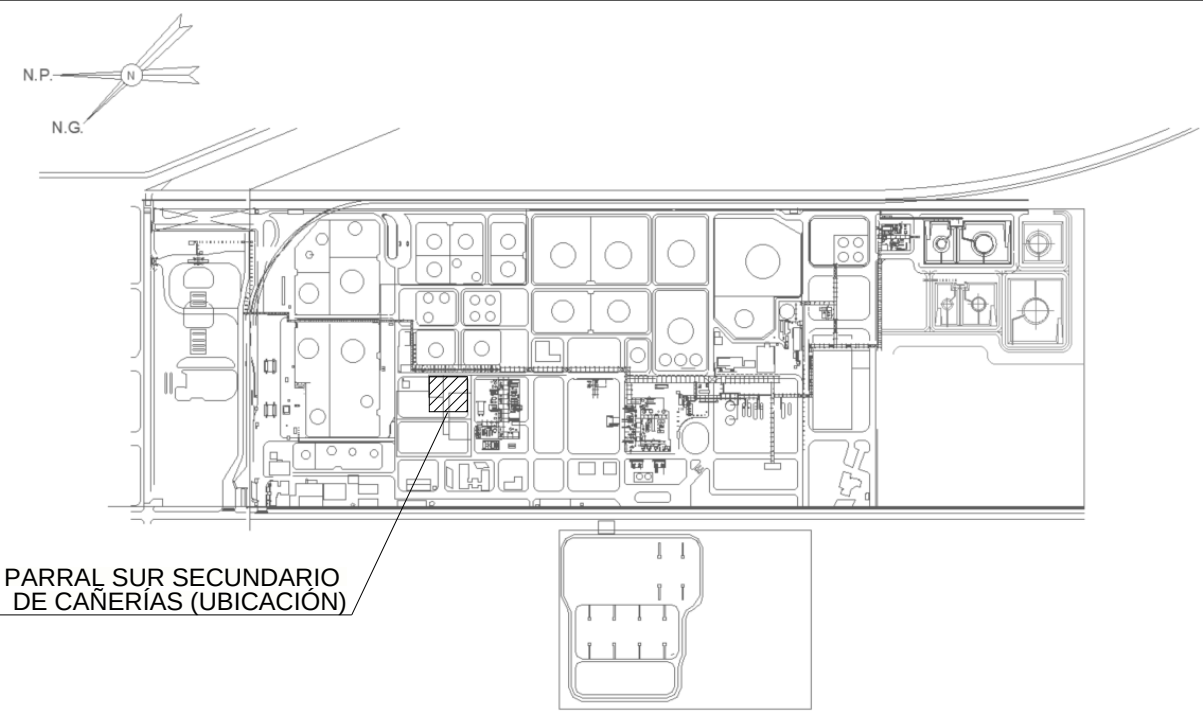
1



LISTADO DE MATERIALES				
ITEM	CALIDAD	LONGITUD [m]	AREA [m2]	PESO [kg]
W6x15	F-24	459,37	-	10244
W8x24	F-24	177,79	-	6347
L 76*7.9	F-24	49,09	-	443
L 64*6.4	F-24	114,41	-	707
REDONDO D=20mm	AL-220	249,47	-	614
MISCELANEOS (10%)	-	-	-	1774
PROTECCIÓN IGNIFUGA			347,00	
TOTAL				20129

2

PLANO LLAVE



SIMBOLOGÍA

- N.S.A. NIVEL SUPERIOR DE ACERO

N.S.H. NIVEL SUPERIOR HORMIGÓN

N.I.P.B. NIVEL INFERIOR DE PLACA BASE

N.S.R. NIVEL SUPERIOR DE REGILLA

-FP- PROTECCIÓN IGNIFUGA PINTURA

INTUMESCENTE TODO ALREDEDOR

FP PROTECCIÓN IGNIFUGA PINTURA

INTUMESCENTE CARA SUPERIOR LIBRE
- ◀ JUNTA DE EXPANSIÓN

● DOBLE PERFIL "L" ESPALDA CON ESPALDA

● UNIÓN A MOMENTO EN PLANTA

● UNIÓN A MOMENTO EN ELEVACIÓN

● W...-H*H* Ø20 SOLDADO SOBRE VIGA

● PARA APOYO DE CAÑERÍA

B VIGA TRANSVERSAL CON UNIÓN ABULONADA

NOTAS

- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EXPRESADAS EN MILÍMETROS (mm), SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
- TODAS COORDENADAS ESTÁN INDICADAS EN METROS Y CORRESPONDEN AL SISTEMA DE COORDENADAS LOCAL DE PLANTA. LAS COORDENADAS LOCALES N=0.000 ; E=0.000 CORRESPONDEN A LAS COORDENADAS E=4.561.133.963; N=5.711.766.998 EN EL SISTEMA DE REFERENCIA POSGAR, FAJA 4, BASADO EN EL MARCO DE REFERENCIA GAUSS-KRÜGER WGS 84 EL NIVEL +100.000 SE TOMA EN FUNCIÓN DE LA ELEVACIÓN DEL PUNTO FIJO PF-3 (E2008-ALL-127-01- COORDENADAS PLANALTIMÉTRICAS EN REFINERÍA), CORRESPONDIENTE A LA ELEVACIÓN DE PLANTA +100.008.
- CALIDAD DE PERFILES Y CHAPAS F24.
- BULONES EN CONEXIONES ESTRUCTURALES SERÁN ASTM A325-N, CABEZA HEXAGONAL, ROSCA ESTANDAR, MEDIUM-CARBON STEEL. DIMENSIONES SEGÚN ANSI B18.2.1. TUERCA ASTM A563 Gr.DH, HEAVY-HEX. ARANDELA PLANA ASTM F436.
- LOS AGUJEROS DEBERÁN SER DE DIÁMETRO 1/16" MAYOR QUE EL DIÁMETRO DE LOS BULONES, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
- TODA UNIÓN ABULONADA SERÁ CONSIDERADA PARA EL CÁLCULO CON LAS ROSCAS INCLUIDA EN EL PLANO DE CORTE.
- TODOS LOS BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS SERÁN GALVANIZADOS EN CALIENTE SEGÚN ASTM A-153.
- TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA SE PROTEGE CON ESQUEMA DE PINTURA DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO DE REFERENCIA RBB22020-PI-TS-004 - "ET Pintura y Recubrimiento".
- LA SOLDADURA ESTRUCTURAL Y LA SIMBOLOGÍA SERÁN SEGÚN AWS D1.1. LOS ELECTRODOS SERÁN DE CALIDAD E70XX SEGÚN AWS D1.1.
- TODOS LOS ENCUENTROS DE CHAPAS Y PERFILES DEBEN QUEDAR SELLADOS CON UN CORDÓN DE SOLDADURA.
- TODAS LAS SOLDADURAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLANO SON: SOLDADURAS DE FILETES, ESPESOR CATETO = 70% DEL ESPESOR MÍNIMO A UNIR.
- TODOS LOS PESOS INDICADOS DEBERÁN SER VERIFICADOS POR EL PROVEEDOR EN LOS PLANOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE.
- TODAS LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DEBERÁN LLEVAR PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO DE ELECTRICIDAD "RBB24031-EL-DR-007 PLANOS DE PUESTA A TIERRA" Y AL DOCUMENTO "RBB22020-EL-TP-003 TÍPICOS DE MONTAJE PAT Y SPCDA". LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA PUESTA A TIERRA Y LOS DETALLES SE INDICAN EN DICHO DOCUMENTO.
- EN ESTRUCTURAS PINTADAS DEBERÁN UTILIZARSE FIJACIONES PINTADAS. EN ESTRUCTURAS GALVANIZADAS DEBERÁN UTILIZARSE FIJACIONES GALVANIZADAS.
- LAS CHAPAS DE UNIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE BARRAS CON PROTECCIÓN IGNIFUGA, DEBERÁN LLEVAR TAMBIÉN PROTECCIÓN IGNIFUGA.
- LAS BARRAS COMPUESTAS DEBERÁN VINCULARSE CON PRESILLAS CUYA SEPARACIÓN MÁXIMA SERÁ 50 VECES EL RADIO DE GIRO MÍNIMO DEL PERFIL SIMPLE.
- TODOS LOS SOPORTES TÍPICOS VINCULADOS A ESTRUCTURA METÁLICA CON ESQUEMA DE PINTURA INTUMESCENTE DEBEN SOLDARSE EN TALLER, PREVIO A LA APLICACIÓN DE LA MISMA. VER DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA TÍPICOS Y PLANOS DE CANALIZACIONES Y CAÑERÍAS PARA UBICACIÓN DE LOS MISMOS.
- EN PATINES ABULONADOS DEBERÁN PREVERSE REFUERZOS MEDIANTE RIGIDIZADORES. LA POSICIÓN FINAL DE LOS MISMOS DEBERÁ REPLANTEARSE EN CAMPO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- ESTE DOCUMENTO ES APTO PARA QUE EL PROVEEDOR DE ESTRUCTURAS:
A) GENERE LOS PLANOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ACUERDO CON EL CAPÍTULO M DEL REGLAMENTO CIRSOC 301-2005.
B) VERIFIQUE QUE LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE NO AFECTEN A LA ESTRUCTURA.

REFERENCIAS

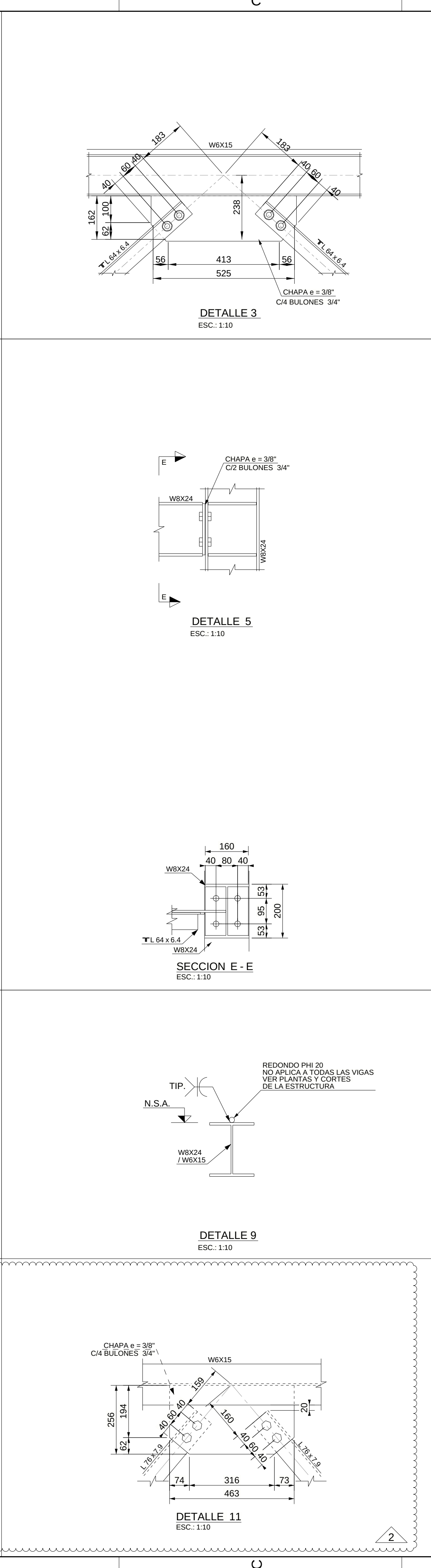
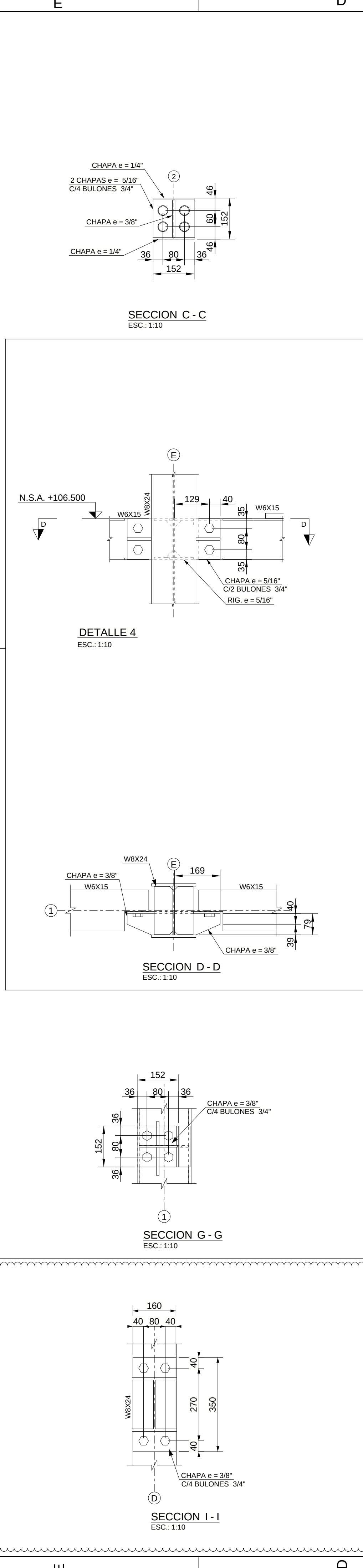
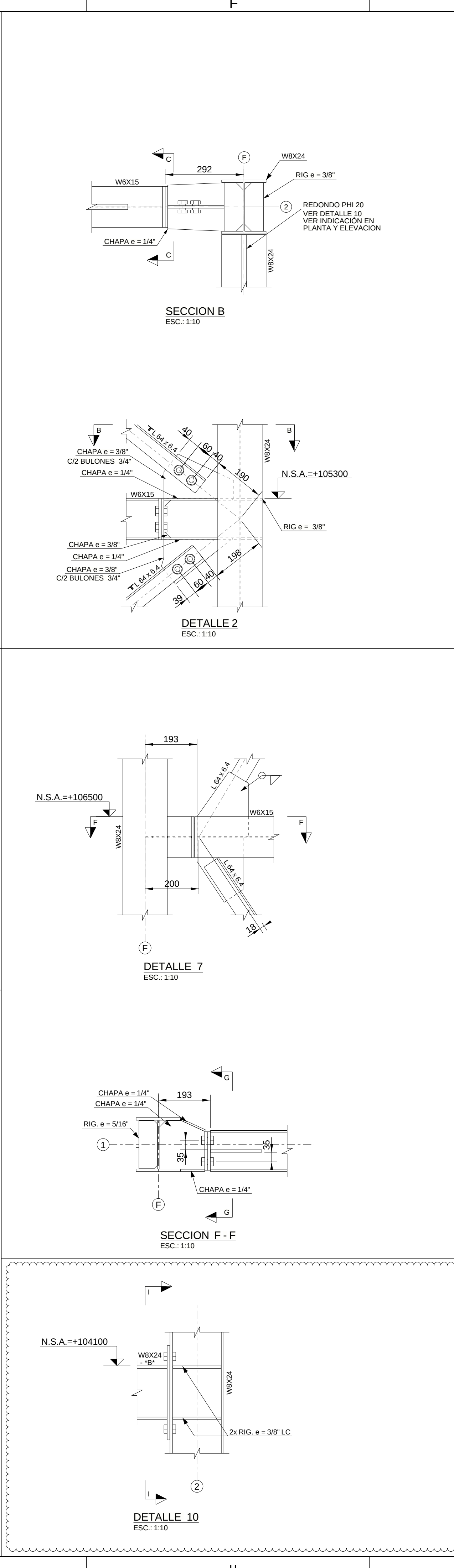
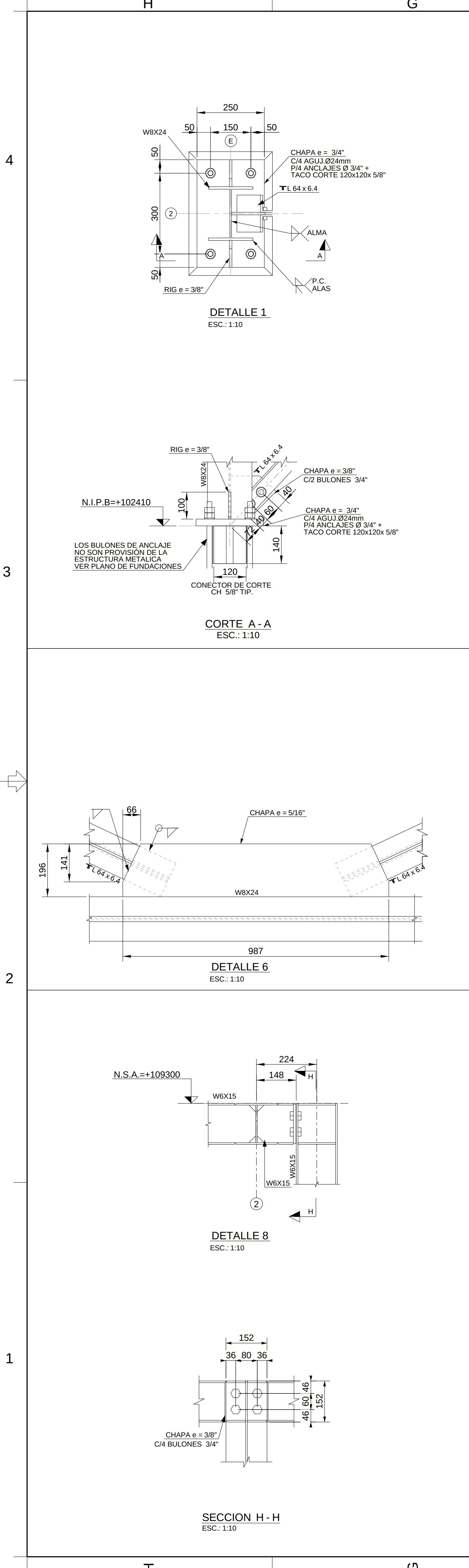
DOCUMENTO N°	DESCRIPCIÓN
1 RBB22020-EL-TP-003	TÍPICOS DE MONTAJE PAT Y SPCDA
2 RBB22020-CI-TS-002	Especificación Técnica - Estructuras Metálicas
3 RBB22020-CI-TS-006	Especificación Técnica - Criterios de Diseño Civil
4 RBB22020-PI-TS-004	ET - Pintura y Recubrimiento
5 RBB22020-EL-TP-003	TÍPICOS DE MONTAJE PAT Y SPCDA
6 RBB22020-EL-TP-004	Típicos de Montaje de Fuerza Motriz y Comando
7 RBB22020-EL-TP-002	Típicos de Montaje de Iluminación
8 RBB24031-IC-TP-002	Típicos de Montaje Mecánico de Instrumentos
9 RBB24031-EL-DR-001 A 006	Planos de Canalizaciones de Electricidad
10 RBB24031-IC-DR-001 A 008	Planos de Areas - HOT - Ubicación de Instrumentos, JB y Canalizaciones
11 RBB24031-IC-DR-001	Plano de Canalizaciones Inconducentes de Instrumentos
12 RBB24031-PI-TP-003	Cuadernillo de Soportes Típicos
13 RBB24031-PI-HSO-002 A 010	Cuadernillo de Soportes
14 RBB24031-CH-LO-002	Estructuras de Implementación - Lay Out General
15 RBB24031-CI-CH-009	Estructuras Metálicas - Memoria de Cálculo - Parral Sur secundario de cañería
16 RBB24031-CH-CH-011	Estructuras de Hormigón - Memoria de Cálculo - Parral Sur secundario Cañerías
17 RBB24031-CH-CH-013	Fundaciones - Planos - Parral Sur secundario de cañería - HOT
18 RBB24031-CH-DR-014	Estructuras de Hormigón - Planos - Parral Sur secundario Cañerías - HOT
19 RBB24031-EL-DR-007	PLANOS DE PUESTA A TIERRA - HOT
20 RBB24031-CI-DR-076	Estructura metálica y Fundaciones - Planos - Soportes Especiales - Área 06
2 PARA CONSTRUCCIÓN	29 / 08 / 25 EME AGD EZM
1 PARA CONSTRUCCIÓN	04 / 06 / 25 EME AGD EZM
0 PARA CONSTRUCCIÓN	09 / 04 / 25 EME AGD EZM
A PARA APROBACIÓN	10 / 03 / 25 MÑZ AGD EZM
Nº.	DESCRIPCIÓN FECHA DIBUJO REVISO APROBO

HYtech

Trafigura

D I S E Ñ O	PROCESO	UNIDAD: BAHÍA BLANCA		
	MECANICA	TÍTULO: ID Unidad de Hidrotratamiento de Diesel		
PROYECTO N°:		Estructuras Metálicas - Planos		
RBB24031		Parral Sur secundario		
ESCALA	NA	HYTECH DOC N°:	RBB24031 - CI - DR - 012	REV: 2
FECHA	10 / 03 / 25	CLIENTE N°:		HOJA: 1 DE 4
ESTE MATERIAL ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL DE SU ORGANIZACIÓN. ESTÁ PROHIBIDO SU REPRODUCCION Y/O DISTRIBUCION FUERA DE SU ORGANIZACIÓN, SALVO BAJO PERMISO ESCRITO OTORGADO POR HYTECH INGENIERIA S.A.				





PLANO LLAVE

PARRAL SUR SECUNDARIO DE CAÑERÍAS (UBICACIÓN)

SIMBOLOGÍA

N.S.A. NIVEL SUPERIOR DE ACERO
N.S.H. NIVEL SUPERIOR HORMIGON
N.I.P.B. NIVEL INFERIOR DE PLACA BASE
N.S.R. NIVEL SUPERIOR DE REGILLA
-FP- PROTECCION IGNIFUGA PINTURA
INTUMESCENTE TODO ALREDEDOR
FP PROTECCION IGNIFUGA PINTURA
INTUMESCENTE CARA SUPERIOR LIBRE

JUNTA DE EXPANSION
DOBLE PERFIL "L" ESPALDA CON ESPALDA
UNION A MOMENTO EN PLANTA
UNION A MOMENTO EN ELEVACION
W...=H*H* Ø20 SOLDADO SOBRE VIGA
PARA APOYO DE CAÑERÍA
B: VIGA TRANSVERSAL CON UNION ABULONADA

NOTAS

- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EXPRESADAS EN MILÍMETROS (mm), SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
- TODAS COORDENADAS ESTÁN INDICADAS EN METROS Y CORRESPONDEN AL SISTEMA DE COORDENADAS LOCAL DE PLANTA. LAS COORDENADAS LOCALES N=0.000 ; E=0.000 CORRESPONDEN A LAS COORDENADAS E=4.561.133.963; N=5.711.766.998 EN EL SISTEMA DE REFERENCIA POSGAR, FAJA 4, BASADO EN EL MARCO DE REFERENCIA GAUSS-KRÖGER WGS 84. EL NIVEL +100.000 SE TOMA EN FUNCIÓN DE LA ELEVACIÓN DEL PUNTO FIJO PF-3 ("E2008-ALL-127-01- COORDENADAS PLANALTIMÉTRICAS EN REFINERÍA"), CORRESPONDIENTE A LA ELEVACIÓN DE PLANTA +100.008.
- CALIDAD DE PERFILES Y CHAPAS F24.
- BULONES EN CONEXIONES ESTRUCTURALES SERÁN ASTM A325-N, CABEZA HEXAGONAL, ROSCA ESTANDAR, MEDIUM-CARBON STEEL. DIMENSIONES SEGÚN ANSI B18.2.1. TUERCA ASTM A563 Gr.DH, HEAVY-HEX. ARANDELA PLANA ASTM F436.
- LOS AGUJEROS DEBERÁN SER DE DIÁMETRO 1/16" MAYOR QUE EL DIÁMETRO DE LOS BULONES, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
- TODA UNIÓN ABULONADA SERÁ CONSIDERADA PARA EL CÁLCULO CON LAS ROSCAS INCLUIDA EN EL PLANO DE CORTE.
- TODOS LOS BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS SERÁN GALVANIZADOS EN CALIENTE SEGÚN ASTM A-153.
- TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA SE PROTEGE CON ESQUEMA DE PINTURA DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO DE REFERENCIA RBB22020-PI-TS-004 - "ET Pintura y Recubrimiento".
- LA SOLDADURA ESTRUCTURAL Y LA SIMBOLOGÍA SERÁN SEGÚN AWS D1.1. LOS ELECTRODOS SERÁN DE CALIDAD E70XX SEGÚN AWS D1.1.
- TODOS LOS ENCUNTROS DE CHAPAS Y PERFILES DEBEN QUEDAR SELLADOS CON UN CORDON DE SOLDADURA.
- TODAS LAS SOLDADURAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLANO SON: SOLDADURAS DE FILETES, ESPESOR CATETO = 70% DEL ESPESOR MÍNIMO A UNIR.
- TODOS LOS PESOS INDICADOS DEBERÁN SER VERIFICADOS POR EL PROVEEDOR EN LOS PLANOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE.
- TODAS LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DEBERÁN LLEVAR PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO DE ELECTRICIDAD "RBB24031-EL-DR-007 PLANOS DE PUESTA A TIERRA - HDT" Y AL DOCUMENTO "RBB22020-EL-TP-003- TÍPICOS DE MONTAJE PAT Y SPCDA". LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA PUESTA A TIERRA Y LOS DETALLES SE INDICAN EN DICHO DOCUMENTO.
- EN ESTRUCTURAS PINTADAS DEBERÁN UTILIZARSE FIJACIONES PINTADAS. EN ESTRUCTURAS GALVANIZADAS DEBERÁN UTILIZARSE FIJACIONES GALVANIZADAS.
- LAS CHAPAS DE UNIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE BARRAS CON PROTECCIÓN IGNIFUGA, DEBERÁN LLEVAR TAMBIÉN PROTECCIÓN IGNIFUGA.
- LAS BARRAS COMPUESTAS DEBERÁN VINCULARSE CON PRESILLAS CUYA SEPARACIÓN MÁXIMA SERÁ 50 VECES EL RADIO DE GIRO MÍNIMO DEL PERFIL SIMPLE.
- TODOS LOS SOPORTES TÍPICOS VINCULADOS A ESTRUCTURA METÁLICA CON ESQUEMA DE PINTURA INTUMESCENTE DEBEN SOLDARSE EN TALLER, PREVIO A LA APLICACIÓN DE LA MISMA. VER DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA TÍPICOS Y PLANOS DE CANALIZACIONES Y CAÑERÍAS PARA UBICACIÓN DE LOS MISMOS.
- EN PATINES ABULONADOS DEBERÁN PREVERSE REFUERZOS MEDIANTE RIGIDIZADORES. LA POSICIÓN FINAL DE LOS MISMOS DEBERÁ REPLANTEARSE EN CAMPO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- ESTE DOCUMENTO ES APTO PARA QUE EL PROVEEDOR DE ESTRUCTURAS:
A) GENERE LOS PLANOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ACUERDO CON EL CAPÍTULO M DEL DEL REGLAMENTO CIRSOC 301-2005.
B) VERIFIQUE QUE LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE NO AFECTEN A LA ESTRUCTURA.

REFERENCIAS

DOCUMENTO N°	DESCRIPCIÓN	
1	RBB22020-EL-TP-003	TÍPICOS DE MONTAJE PAT Y SPCDA
2	RBB22020-CI-TS-002	Especificación Técnica - Estructuras Metálicas
3	RBB22020-CI-TS-006	Especificación Técnica - Criterios de Diseño Civil
4	RBB22020-PI-TS-004	ET. Pintura y Recubrimiento
5	RBB22020-EL-TP-003	TÍPICOS DE MONTAJE PAT Y SPCDA
6	RBB22020-EL-TP-004	Típicos de Montaje de Fuerza Motor y Comando
7	RBB22020-EL-TP-002	Típicos de Montaje de Iluminación
8	RBB24031-IC-TP-002	Típicos de Montaje Mecánico de Instrumentos
9	RBB24031-EL-DR-001 A 006	Planos de Canalizaciones de Electricidad
10	RBB24031-IC-DR-001 A 008	Planos de Areas -HDT- Ubicación de Instrumentos, JB y Canalizaciones
11	RBB24031-IC-DR-001	Plano de Canalizaciones troncales de Instrumentos
12	RBB24031-PI-TP-003	Cuadernillo de Soportes Típicos
13	RBB24031-PI-HSO-001 A 010	Cuadernillos de Isométricos
14	RBB24031-CHLO-002	Estructuras Implementación - Lay Out General
15	RBB24031-CI-CH-009	Estructuras Metálicas - Memoria de Cálculo - Parral sur secundario de cañería
16	RBB24031-CH-CH-011	Estructuras de Hormigón - Memoria de Cálculo - Parral sur secundario Cañerías
17	RBB24031-CI-DR-013	Fundaciones - Planos - Parral Sur secundario de cañería - HDT
18	RBB24031-CH-DR-014	Estructuras de Hormigón - Planos - Parral Sur secundario Cañerías - HDT
19	RBB24031-EL-DR-007	PLANOS DE PUESTA A TIERRA - HDT
20	RBB24031-CI-DR-076	Estructura metálica y Fundaciones - Planos - Soportes Especiales - Área 06

	29 / 08 / 25	EME	AGD	EZM
2	PARA CONSTRUCCIÓN			
1	PARA CONSTRUCCIÓN	04 / 06 / 25	EME	AGD
0	PARA CONSTRUCCIÓN	09 / 04 / 25	EME	AGD
A	PARA APROBACIÓN	10 / 03 / 25	MÑZ	AGD

Nº.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIBUJO	REVISO	APROBO

HYtech

Trafigura

PROCESO

MECANICA

UNIDAD: BAHÍA BLANCA

TÍTULO: ID Unidad de Hidrotratamiento de Diesel

PROYECTO N°:

RBB24031

Estructuras Metálicas - Planos -

Parral Sur secundario de

ESCALA

NA

HYTECH

DOC N°:

RBB24031 - CI - DR - 012

REV:

2

FECHA

10 / 03 / 25

CLIENTE N°:

HOJA:

1 DE 4

ESTE MATERIAL ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL DE SU ORGANIZACIÓN. ESTÁ PROHIBIDO SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN FUERA DE SU ORGANIZACIÓN, SALVO BAJO PERMISO ESCRITO OTORGADO POR HYTECH INGENIERÍA S.A.